

사 용 료 산 출 기 준

1. 산출공식

$$\text{월간 사용료} = (M1 + M2 + M3 + M4 + M5) \times \left(0.5 \frac{BLi}{\sum_{i=1}^n BLi} + 0.5 \frac{F(Li)}{\sum_{i=1}^n F(Li)} \right)$$

(M1, M2, M3, M4, M5, 단위 : 원)

가. M₁(운영비) : 처리시설의 운영관리에 소요되는 비용을 말하며 운영관리사무를 위탁한 경우에는 위탁협약에 의한 위탁관리비로 한다. 다만, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제26조에 따라 관리운영권을 같은 법 제2조제8호에 따른 사업시행자에게 설정한 경우에는 같은 법 제2조제7호에 따른 실시협약에 의한 사용료로 한다.

나. M₂(시설개선충당금) : 시설물 및 기계장비의 교체·보완, 신규시설의 설치 및 추가비용의 선납부 등에 사용할 수 있는 적립금으로 재산가액에 일정적립율을 곱하여 산출한다.

$$\text{월간 시설개선충당금 (E)} = E_i \times F_i + (a / 96)$$

1) E_i : 시설개선충당금 부과 전월의 처리시설 재산가액. 단, 토지가액은 제외

2) F_i : 10/10,000

3) 단, 처리수질과 직접적으로 관련이 있는 공법기자재(분리막 등)의 주기적인 교체·보완이 필요한 경우 해당 기자재의 시설개선충당금은 해당 기자재의 교체에 소요되는 총 비용에 해당기자재 사용연한(월)의 역수를 곱하여 산출한다.

다. M₃(관로유지관리비) : 처리구역에서 배출되는 오·폐수 등을 처리시설로 유입 처리하기 위하여 설치한 관로 및 부대설비의 유지관리에 소요되는 비용을 말한다. 다만 관로유지관리비는 현재 부과가 되고 있지 않은 달성산업단지에 적용하기 위해 추가된 것이며, 별도의 산출공식을 따른다.

라. M₄(폐기물처분부담금) : 자원순환기본법 제21조제1항에 따라 공공폐수처리시설에서 발생하는 슬러지를 처리하는 데 납부해야 하는 비용을 말하며 산출기준은 자원순환기본법 시행령 제18조제1항에 따른다.

마. M₅(추가비용) : 방류수 수질기준 초과로 인한 기본배출부과금 및 개선비용 등의 원인을 제공한 자로 관리기관이 원인을 분석한 후 사업자 대표회에서 협의하여 결정하되, 필요한 경우 관할 유역·지방환경청의 장에게 협조를 요청할 수 있다.

바. BLi

(1) 폐수

- 비용부담대상자중 폐수 등 배출사업자의 설치 부담금 산출기준에서 적용한 일평균배출오염부하량. 다만, 당해 월의 실제배출오염부하량이 설치 부담금 산출기준에서 적용한 배출오염부하량을 초과할 경우에는 실제배출오염부하량으로 산출한다.
- 실제배출오염부하량이 유입승인부하량을 초과할 때, 관리기관은 배출사업자에게 변경을 요청할 수 있다. 배출사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

(2) 오·하수

- "설치 부담금 산출기준"의 오염도 및 유량산정방법에 따라 산정된 일평균 배출오염부하량으로 한다. 다만 오염도 및 유량의 측정이 가능한 경우 실제배출오염부하량으로 할 수 있다

사. F(Li) : 비용부담대상자의 실제 배출되는 오·폐수 등의 오염부하량으로서 유량 및 농도에 대한 누진계수의 곱으로 다음 식으로 산출하되 n-H항목은 달성 및 여수산업단지 공공폐수처리시설에, 폐놀류함유량 항목은 여수산업단지 공공폐수처리시설에 각각 적용한다. 다만, T-N 및 T-P항목은 고도처리시설 설치사업 준공이후부터 적용한다.

$$F(Li) = a \cdot Qi \times \left(\frac{b \cdot BODi + c \cdot TOCi}{2} + d \cdot SSi + e \cdot n - H + f \cdot \text{폐놀류함유량} + g \cdot T - N + h \cdot T - P \right)$$

(1) Qi(m³/일) : 비용부담대상자의 오·폐수 등의 배출량

(2) BODi, TOCi, SSi, T-Ni, T-Pi(mg/L) : 비용부담대상자의 BOD, TOC, SS, T-N, T-P 농도. 다만, TOC 농도에 1.1을 곱한 값이 BOD 농도보다 높고, (BOD+TOC)/2 값이 TOC 농도 값 이하인 경우 F(Li)는 다음 식을 적용한다.

$$F(Li) = a \cdot Qi \times (c \cdot TOCi + d \cdot SSi + e \cdot n - H + f \cdot \text{폐놀} + g \cdot T - N + h \cdot T - P)$$

- (3) a, b, c, d, e, f : 유량 및 오염농도 누진계수로서 아래와 같이 산정한다.
 단, 여수산업단지 공공폐수처리시설은 오염농도에 관계없이 b, c, d의 값은 1.0으로 적용한다.

(가) 유량 계수

유 량 (m ³ /일)	a	비 고
$Q_i \leq 3,000$	1.0	주거지역의 생활하수인 경우 a = 1.0
$3,000 < Q_i \leq 5,000$	1.1	
$5,000 < Q_i$	1.2	

(나) BOD 계수

BOD 값 (mg/L)	b	비 고
$BOD \leq 300$	1.0	
$300 < BOD \leq 400$	1.2	
$400 < BOD \leq 500$	1.4	
$500 < BOD \leq 600$	1.6	
$600 < BOD$	2.0	

(다) TOC 계수

TOC 값 (mg/L)	c	비 고
$TOC \leq 270$	1.0	
$270 < TOC \leq 360$	1.3	
$360 < TOC \leq 450$	1.6	
$450 < TOC \leq 540$	2.0	
$540 < TOC \leq 630$	2.5	
$630 < TOC$	3.0	

(라) SS 계수

SS 값 (mg/L)	d	비 고
SS ≤ 300	1.0	
300 < SS ≤ 400	1.2	
400 < SS ≤ 500	1.4	
500 < SS ≤ 600	1.6	
600 < SS	2.0	

(마) n-H, 페놀류함유량 계수

n-H 값 (mg/L)	페놀류함유량 값 (mg/L)	e, f	비 고
n-H ≤ 5	페놀류함유량 ≤ 5	0	
5 < n-H ≤ 10	5 < 페놀류함유량 ≤ 10	1.0	
10 < n-H ≤ 15	10 < 페놀류함유량 ≤ 15	1.2	
15 < n-H ≤ 20	15 < 페놀류함유량 ≤ 20	1.4	
20 < n-H ≤ 30	20 < 페놀류함유량 ≤ 30	1.6	
30 < n-H	30 < 페놀류함유량	1.8	

(바) T-N 계수

T-N 값 (mg/L)	g	비 고
T-N ≤ 100	1.0	
100 < T-N ≤ 200	1.2	
200 < T-N ≤ 300	1.4	
300 < T-N	1.6	

(사) T-P 계수

T-P 값 (mg/L)	h	비 고
T-P ≤ 8	1.0	
8 < T-P ≤ 16	1.2	
16 < T-P ≤ 32	1.4	
32 < T-P	1.6	

2. 유량 및 농도 산정방법

가. 오·폐수등의 유량산정

○ 폐수, 침출수 등 배출업소

- 배출업소에 설치된 적산유량계로 산정하되 오수의 배출이 폐수와 분리되지 않은 경우는 전량 폐수로 인정한다. (사업자가 오수량의 분리산정을 원할 경우에는 오수량만을 분리측정할 수 있는 유량계를 설치하고 오수가 분리된 폐수를 채수할 수 있는 시설을 설치하여야 한다)
- 유량계 미설치업소에 대하여는 오수 배출업소의 유량산정방식을 준용한다.

○ 오수배출업소

- 유량계를 설치한 업소에 대하여는 유량계로 산정하고 유량계 미설치업소에 대하여는 관리기관이 용수사용량 또는 종업원수를 기준으로 아래 방법으로 산정한다.
- 용수사용량으로 산정할 경우
 - 용수(상수도, 지하수) 사용량 $\times 0.8$ (오수전환율)
- 종업원수로 산정할 경우
 - 종업원수 $\times 100 \ell$ (기숙사 인원은 200ℓ)
 - 다만, 위 산정기준을 그대로 적용할 수 없는 특별한 사유가 있을 경우 관리기관은 오수량을 가감할 수 있다.

○ 주거지역의 생활하수

- 생활하수 유입량은 유량계를 설치하여 산정하고, 유량계 미설치지역은 아래와 같은 방법으로 산정할 수 있다.
 - $\{\text{거주인구(명)} \times 1\text{일1인당 급수량}(\ell) \times \text{급수율}(0.8) \times \text{오수전환율}(0.9)\} \div 1,000$
- 생활하수 유량산정시 시장 또는 군수의 요청이 있을 경우 관계직원이 입회할 수 있다.

나. 오·폐수등의 오염농도 산정

○ 폐수, 침출수 등의 경우

- 비용부담금 산정을 위한 오염농도(BOD, TOC, SS등)의 측정은 월 3회이상 정상배출로 인정되는 임의의 시점에서 배출업소의 배출폐수를 채수하여 분석한 결과로 산정한다.
- 이 경우 채수회수는 배출오염부하량등을 고려하여 전체업소를 등급 구분하고 등급별 측정횟수를 달리 정하여 대형 배출업소 순으로 차등 관리하여야 한다.
- 다만, 일일 폐수량이 극히 적은 소규모 배출업소로서 그 수가 많아 월 3회이상의 채수가 곤란한 경우에는 배출업소 채수계획을 수립하여 관리기관의 장의 승인을 득한 후 월 3회 미만의 채수를 실시할 수 있다.
- 유량조사 및 채수는 사업자 관계직원의 입회하에 실시하고 입회 확인을 받아야 한다. 다만, 입회를 거부하거나 고의로 입회를 지연시킬 경우에는 임의로 실시할 수 있다

○ 오수의 경우

- 사업장의 오수

- 사업장 오수의 오염농도는 아래 농도를 적용하고, 적용할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우 월 2회이상 정상적으로 배출되는 시점에서 채수하여 분석한 결과로 산정한다.

.. BOD 100 mg/ℓ (기숙사는 200 mg/ℓ)

.. TOC 85 mg/ℓ (기숙사는 170 mg/ℓ)

.. SS 100 mg/ℓ (기숙사는 200 mg/ℓ)

- 주거지역의 생활하수

- 주거지역 생활하수 오염도 측정은 월 2회이상 정상적으로 배출되는 시점에서 채수하여 분석한 결과를 산정하고, 오염도 측정이 곤란한 경우에는 아래 농도를 적용할 수 있다.

.. BOD 200 mg/ℓ

.. TOC 170 mg/ℓ

.. SS 200 mg/ℓ

- 생활하수 채수시 시장 또는 군수의 요청이 있을 경우 관계직원이 입회할 수 있다.